Guía de ejercicios. Origen de los biopotenciales y EEG

BME323 - Mediciones Biomédicas

Alejandro Veloz

Esta guía cubre el origen de los biopotenciales (potencial de reposo, potencial de acción, propagación y conducción de volumen) y el electroencefalograma (generadores, efecto de la cabeza, registro, ritmos y potenciales evocados). Las fórmulas de la Parte I se darán por conocidas en las evaluaciones.

Las referencias son [W] para Webster, J.G. (ed.), *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4ª ed., Wiley, 2010, y [C] para Chan, A.Y.K., *Biomedical Device Technology: Principles and Design*, Charles C Thomas, 2008. Los números de sección y de página citados al inicio de cada bloque de problemas corresponden a esas ediciones.

Parte I. Formulario

Constantes. $R = 8{,}314$ J/(mol K), $F = 96\,485$ C/mol, carga elemental $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C, $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}. $(RT/F)\ln 10 = 58{,}1$ mV a 20 °C y 61,5 mV a 37 °C.

Potencial de reposo. Ley de Fick $J_d = -D\,dC/dx$; membrana de espesor d, $J_d = -P([C]_1 - [C]_2)$ con $P = D/d$. Nernst $E_X = V_i - V_o = \dfrac{RT}{zF}\ln\dfrac{[X]_o}{[X]_i}$. Goldman-Hodgkin-Katz $V_m = \dfrac{RT}{F}\ln\dfrac{P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o + P_{Cl}[Cl]_i}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i + P_{Cl}[Cl]_o}$. Conductancia de cuerda $V_m = \dfrac{\sum_X g_X E_X}{\sum_X g_X}$. Membrana como condensador $q = C_m V_m$, campo $E = V_m/d$, $C_m \approx 1$ µF/cm^2.

Potencial de acción. Hodgkin-Huxley $C_m\dfrac{dV_m}{dt} = -\bar{g}_{Na}m^3h(V_m - E_{Na}) - \bar{g}_K n^4(V_m - E_K) - g_L(V_m - E_L) + I_{est}$; compuertas $\dfrac{dx}{dt} = \alpha_x(1-x) - \beta_x x$, $x_\infty = \dfrac{\alpha_x}{\alpha_x+\beta_x}$, $\tau_x = \dfrac{1}{\alpha_x+\beta_x}$. Frecuencia máxima de disparo $f_{\text{máx}} \approx 1/t_{\text{ref}}$.

Propagación. Cable $C_m\dfrac{\partial V_m}{\partial t} = \dfrac{a}{2R_i}\dfrac{\partial^2 V_m}{\partial x^2} - I_{ion}$; constante de longitud $\lambda = \sqrt{aR_m/(2R_i)}$, decaimiento pasivo $V(x) = V_0 e^{-x/\lambda}$. Amielínica $v \propto \sqrt{a}$; mielínica $v \propto$ diámetro. Velocidad por dos estímulos $v = \Delta x/(L_1 - L_2)$.

Conductor de volumen. Medio homogéneo e infinito: fuente puntual $\phi = \dfrac{I}{4\pi\sigma r}$, dipolo $\phi = \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\sigma r^2}$ con $p = I\ell$. Dipolo radial en el centro de una esfera homogénea de radio R, en su superficie, $\phi = \dfrac{3p\cos\theta}{4\pi\sigma R^2}$. Resistividad $\rho = 1/\sigma$.

EEG. Suma de N fuentes iguales de amplitud u: en fase Nu, con fases aleatorias $\sqrt{N}\,u$. Canal bipolar $V_{i-j} = V_{i\text{-ref}} - V_{j\text{-ref}}$. Nivel de un conversor de b bits y rango $\pm V_r$ referido a la entrada de un amplificador de ganancia G: $2V_r/(2^bG)$. Despliegue: altura = amplitud/sensibilidad, longitud de un período = velocidad/frecuencia. Bandas: delta 0,5-4 Hz, theta 4-8 Hz, alfa 8-13 Hz, beta 13-30 Hz.

Promediado. $\bar{x}(t) = s(t) + \frac{1}{N}\sum_k r_k(t)$; ruido del promedio $\sigma_r/\sqrt{N}$; para una razón señal a ruido SNR con respuesta de amplitud A, $N \geq (\text{SNR}\,\sigma_r/A)^2$.

Parte II. Ideas centrales

Equilibrio de un ion y estado estacionario de la membrana

El potencial de Nernst de un ion es el potencial de membrana para el cual el flujo por difusión y el flujo por el campo eléctrico se anulan. No depende de cuán permeable sea la membrana a ese ion, sólo de la razón de concentraciones y de la temperatura. Una membrana real es permeable a varios iones a la vez, y ningún ion queda en equilibrio. El potencial de reposo es entonces el valor para el cual la suma de las corrientes de todos los iones es nula, y lo dan la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz o, en lenguaje de circuitos, el promedio de los potenciales de Nernst ponderado por las conductancias. Como cada ion sigue fluyendo, los gradientes se

mantienen sólo porque la bomba sodio-potasio los repone con energía del ATP. El potencial de reposo es por esto un estado estacionario y no un equilibrio termodinámico.

La carga que hay que separar para crear el potencial de membrana es muy pequeña frente al contenido iónico de la célula. Por eso un potencial de acción cambia las permeabilidades y el potencial, pero prácticamente no cambia las concentraciones, y las ecuaciones de Nernst y de Goldman pueden evaluarse con las concentraciones de reposo durante toda la actividad eléctrica.

Del potencial intracelular al potencial que mide un electrodo

El potencial de acción es un fenómeno de la membrana, de unos 100 mV y alrededor de 1 ms. Un electrodo extracelular no mide ese potencial. Mide el potencial que producen en el medio conductor las corrientes que salen y entran por la membrana. La membrana que se despolariza absorbe corriente y la membrana vecina la devuelve, de modo que, vista desde lejos, una fibra activa es un conjunto de fuentes y sumideros de corriente. El resultado es una forma de onda trifásica, de amplitud mucho menor que la intracelular y que se ensancha y atenúa al alejarse de la fibra. El mismo razonamiento vale para el electroneurograma, el electromiograma, el electrocardiograma y el electroencefalograma; cambia el generador y cambia el conductor.

Generadores del EEG y efecto de la cabeza

El EEG de cuero cabelludo proviene sobre todo de los potenciales postsinápticos de las neuronas piramidales de la corteza. Esas neuronas están alineadas y forman dipolos de corriente paralelos, que se suman, y sus potenciales postsinápticos duran decenas de milisegundos, lo que permite que se superpongan en el tiempo. Los potenciales de acción, más breves y con orientaciones diversas, aportan poco. La sincronía es decisiva, porque N fuentes en fase suman N veces su amplitud y N fuentes con fases aleatorias sólo $\sqrt{N}$ veces.

Entre la corteza y el electrodo se interponen el líquido cefalorraquídeo, muy conductor, el cráneo, unas 80 veces menos conductor que el cerebro, y el cuero cabelludo. El cráneo obliga a la corriente a repartirse lateralmente, de modo que el potencial en la superficie es menor y más extendido que el que produciría la misma fuente en un medio homogéneo. La consecuencia práctica es una resolución espacial del orden de varios centímetros y una sensibilidad baja a las fuentes profundas.

Montajes

Un equipo de EEG registra la diferencia de potencial entre pares de electrodos. En el montaje referencial cada canal compara un electrodo con una referencia común; en el bipolar, con su vecino. Como $V_{i-j} = V_{i\text{-ref}} - V_{j\text{-ref}}$, cualquier canal bipolar se calcula a partir de los referenciales, y el potencial de la referencia se cancela en la resta. En una cadena bipolar, un máximo local de potencial bajo un electrodo produce un cambio de signo entre los dos canales que lo comparten, la llamada inversión de fase, que permite localizar el foco sin conocer el potencial absoluto.

Promediado de potenciales evocados

Una respuesta evocada es pequeña frente al EEG de fondo. Si se repite el estímulo N veces y se promedian los registros alineados con el estímulo, la respuesta, igual en cada ensayo, se conserva, y el ruido, independiente entre ensayos, se reduce como $1/\sqrt{N}$. Duplicar la razón señal a ruido exige cuadruplicar el número de ensayos, lo que fija la duración de un examen de potenciales evocados.

Parte III. Problemas resueltos

Bloque A. Potencial de reposo

Lectura recomendada. [W] 4.1 Electrical Activity of Excitable Cells, apartado The Resting State (pp. 126–130), con las ecuaciones 4.1 y 4.2 y los ejemplos 4.1 y 4.2. [C] no trata el potencial de reposo; el capítulo 16 parte del EEG.

Problema A.1

Una neurona de mamífero a 37 °C tiene las concentraciones siguientes, en mmol/L.

Ion	Interior	Exterior
Na^+	15	145
K^+	140	5
Cl^-	10	110

a. Calcule los potenciales de Nernst de los tres iones.

b. Con permeabilidades relativas $P_K : P_{Na} : P_{Cl} = 1 : 0{,}05 : 0{,}45$, calcule el potencial de reposo con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz.

c. Un paciente con insuficiencia renal llega a un potasio extracelular de 8 mmol/L. Calcule el nuevo potencial de reposo y compare el cambio con el cambio de E_K.

d. Explique por qué el potencial de reposo queda más cerca de E_K que de E_{Na} y por qué el cambio de la parte c es menor que el cambio de E_K.

Solución A.1

a. A 37 °C el factor es 61,5 mV por década. Para el sodio, $E_{Na} = 61{,}5 \log_{10}(145/15) = 61{,}5 \times 0{,}985 = 60{,}6$ mV. Para el potasio, $E_K = 61{,}5 \log_{10}(5/140) = 61{,}5 \times (-1{,}447) = -89{,}1$ mV. Para el cloro, con $z = -1$, $E_{Cl} = -61{,}5 \log_{10}(110/10) = -61{,}5 \times 1{,}041 = -64{,}1$ mV.

b. Con las permeabilidades relativas, que bastan porque las unidades se cancelan en el cociente,

$$V_m = 61{,}5 \log_{10} \frac{1 \cdot 5 + 0{,}05 \cdot 145 + 0{,}45 \cdot 10}{1 \cdot 140 + 0{,}05 \cdot 15 + 0{,}45 \cdot 110} = 61{,}5 \log_{10} \frac{16{,}75}{190{,}2} = -64{,}9 \text{ mV}.$$

El cloro entra con la concentración interior en el numerador y la exterior en el denominador porque su valencia es negativa.

c. Con $[K]_o = 8$ mmol/L el numerador pasa a $8 + 7{,}25 + 4{,}5 = 19{,}75$ y $V_m = 61{,}5 \log_{10}(19{,}75/190{,}2) = -60{,}5$ mV, una despolarización de 4,4 mV. El potencial de Nernst del potasio pasa a $61{,}5 \log_{10}(8/140) = -76{,}5$ mV, un cambio de 12,6 mV.

d. En reposo la permeabilidad al potasio es veinte veces la del sodio, y el potencial de reposo es un promedio ponderado por las permeabilidades, de modo que se acerca al potencial de equilibrio del ion más permeable. El cambio es menor que el de E_K porque el potencial de membrana no depende sólo del potasio: los términos del sodio y del cloro, que no cambiaron, diluyen el efecto. Aun así, una despolarización de 4 mV en todas las células excitables acerca el reposo al umbral y explica las arritmias de la hiperpotasemia.

Problema A.2

Un explorador descubre vida en Marte. Las células de los organismos tienen el interior a +100 mV respecto del exterior, a 20 °C, y las concentraciones extracelulares son las del músculo de rana de [W] ejemplo 4.1 (Na^+ 145, K^+ 4 y Cl^- 120 mmol/L). Suponga que la membrana es permeable a un solo ion y que ese ion está en equilibrio [W, problema 4.2].

a. Calcule la concentración intracelular que tendría que tener cada uno de los tres iones si fuera el único permeable.

b. Indique cuál de las tres alternativas es físicamente posible y justifique.

Solución A.2

a. A 20 °C el factor es 58,1 mV por década, y $100/58{,}1 = 1{,}721$. Para un catión, $+100 = 58{,}1 \log_{10}([X]_o/[X]_i)$ exige $[X]_i = [X]_o \times 10^{-1{,}721} = 0{,}0190\,[X]_o$. Resulta $[K]_i = 0{,}076$ mmol/L y $[Na]_i = 2{,}76$ mmol/L. Para el cloro, con $z = -1$, $+100 = -58{,}1 \log_{10}([Cl]_o/[Cl]_i)$ exige $[Cl]_i = [Cl]_o \times 10^{1{,}721} = 6{,}3 \times 10^3$ mmol/L.

b. Las alternativas del sodio y del potasio son posibles, porque basta con que el catión permeable esté unas 50 veces menos concentrado adentro que afuera. La del cloro exige más de 6 mol/L dentro de la célula, una concentración que supera la de una salmuera concentrada y que desequilibraría la osmolaridad, de modo que no es posible. Un interior positivo se logra entonces con una membrana permeable a un catión que esté más concentrado afuera, igual que en el pico del potencial de acción, en que domina el sodio.

Problema A.3

Una neurona esférica de 20 µm de diámetro tiene $C_m = 1$ µF/cm^2, potencial de reposo -70 mV y potasio intracelular de 140 mmol/L.

a. Calcule la capacitancia total de la membrana y la carga que separa.

b. Calcule el número de iones monovalentes que corresponden a esa carga y compárelo con el número de iones de potasio de la célula.

c. Explique qué consecuencia tiene el resultado para el uso de las ecuaciones de Nernst y de Goldman durante un potencial de acción.

Solución A.3

a. El área es $\pi d^2 = \pi(20 \times 10^{-6})^2 = 1{,}257 \times 10^{-9}$ m^2. Con $C_m = 10^{-2}$ F/m^2, la capacitancia es $C = 12{,}6$ pF y la carga $Q = CV = 12{,}6 \times 10^{-12} \times 0{,}070 = 8{,}80 \times 10^{-13}$ C.

b. El número de iones es $Q/e = 8{,}80{\times}10^{-13}/1{,}602{\times}10^{-19} = 5{,}5{\times}10^6$. El volumen de la célula es $\pi d^3/6 = 4{,}19$ pL $= 4{,}19 \times 10^{-15}$ m^3, y con 140 mol/m^3 contiene $140 \times 4{,}19 \times 10^{-15} \times 6{,}022 \times 10^{23} = 3{,}5 \times 10^{11}$ iones de potasio. La carga de la membrana corresponde a $1{,}6 \times 10^{-5}$ del potasio, unas dieciséis partes por millón.

c. Cargar o descargar la membrana mueve una fracción despreciable de los iones, de modo que las concentraciones no cambian durante un potencial de acción. Las ecuaciones se evalúan con las concentraciones de reposo, y lo único que cambia durante la actividad son las permeabilidades. La bomba sodio-potasio repone los iones en el tiempo largo y no impulso por impulso.

Problema A.4

Una membrana tiene $E_K = -90$ mV, $E_{Na} = +60$ mV y $E_{Cl} = -70$ mV. En reposo sus conductancias son $g_K = 1$, $g_{Na} = 0{,}05$ y $g_{Cl} = 0{,}3$ mS/cm^2.

a. Dibuje el circuito equivalente de la membrana y calcule el potencial de reposo.

b. En el pico de un potencial de acción g_{Na} sube a 20 mS/cm^2 y las demás no cambian. Calcule el potencial de membrana que correspondería a corriente neta nula.

Solución A.4

a. El circuito tiene la capacitancia C_m en paralelo con tres ramas, cada una formada por la conductancia g_X en serie con una batería E_X, conectadas entre el exterior y el interior. Con corriente neta nula y C_m cargado,

$$V_m = \frac{(1)(-90) + (0{,}05)(60) + (0{,}3)(-70)}{1 + 0{,}05 + 0{,}3} = \frac{-108}{1{,}35} = -80 \text{ mV}.$$

b. Con $g_{Na} = 20$ mS/cm^2, $V_m = \dfrac{-90 + 1200 - 21}{21{,}3} = 51{,}1$ mV, cerca de E_{Na}. El potencial de acción real no llega a ese valor porque la conductancia al sodio se inactiva antes de que la membrana termine de cargarse y porque la del potasio sube con retardo.

Bloque B. Potencial de acción y propagación

Lectura recomendada. [W] 4.1, apartados The Active State y Propagation (pp. 130–135), con las figuras 4.2 a 4.4 y el ejemplo 4.3. [W] 4.4 The Electroneurogram (pp. 140–143), con la figura 4.7, para el Problema B.3.

Problema B.1

En un instante del ascenso de un potencial de acción el potencial de membrana es +20 mV y las conductancias valen $g_{Na} = 25$, $g_K = 6$ y $g_L = 0{,}3$ mS/cm^2, con $E_{Na} = 50$, $E_K = -77$ y $E_L = -54{,}4$ mV y $C_m = 1$ µF/cm^2. No hay estímulo.

a. Calcule las tres corrientes iónicas y su suma, con la convención de corriente positiva saliente.

b. Calcule dV_m/dt e indique si el potencial sube o baja.

c. Calcule el potencial hacia el cual tiende la membrana con esas conductancias fijas, y repita el cálculo si g_K sube a 25 mS/cm^2 y g_{Na} no cambia.

Solución B.1

a. $I_{Na} = 25(20-50) = -750$ µA/cm^2, entrante. $I_K = 6(20+77) = 582$ µA/cm^2, saliente. $I_L = 0{,}3(20+54{,}4) = 22{,}3$ µA/cm^2. La suma es $-145{,}7$ µA/cm^2, una corriente neta entrante.

b. De la ecuación de Hodgkin-Huxley, $dV_m/dt = -(I_{Na} + I_K + I_L)/C_m = +145{,}7$ mV/ms. El potencial sigue subiendo, a una tasa de unos 146 V/s.

c. Con las conductancias fijas la membrana tiende a $V = \dfrac{25(50) + 6(-77) + 0{,}3(-54{,}4)}{31{,}3} = 24{,}7$ mV, el pico al que llegaría si nada más cambiara. Con $g_K = 25$ mS/cm^2 el valor pasa a $\dfrac{1250 - 1925 - 16{,}3}{50{,}3} = -13{,}7$ mV, y el potencial baja: es la repolarización. En el modelo completo, además, g_{Na} cae por inactivación, lo que acelera el descenso.

Problema B.2

a. Defina período refractario absoluto y relativo, y explique su origen en términos de las compuertas del modelo de Hodgkin-Huxley [W, problema 4.7].

b. Una fibra tiene un período refractario absoluto de 1 ms y uno relativo de 2 ms adicionales. Calcule la frecuencia máxima de disparo con estímulos muy intensos y la frecuencia máxima con estímulos apenas sobre el umbral de reposo.

c. Explique por qué el período refractario impide que el potencial de acción se devuelva por la fibra.

Solución B.2

a. Durante el período refractario absoluto ningún estímulo, por intenso que sea, produce un segundo potencial de acción; durante el relativo el estímulo debe superar un umbral mayor que el de reposo. El primero se debe a la inactivación del sodio, porque con h cerca de cero no hay canales de sodio disponibles. El segundo se debe a que h aún no se recupera del todo y a que g_K sigue elevada, lo que obliga a inyectar más corriente para despolarizar.

b. Con estímulos muy intensos el límite es el período absoluto, $f_{\text{máx}} = 1/(1\text{ ms}) = 1000$ impulsos/s, el valor que da [W]. Con estímulos apenas sobre el umbral de reposo hay que esperar a que termine también el período relativo, $f_{\text{máx}} = 1/(3\text{ ms}) = 333$ impulsos/s.

c. Las corrientes locales salen de la región activa hacia ambos lados. La membrana de adelante está en reposo y alcanza el umbral; la de atrás acaba de disparar y está refractaria, de modo que no responde. La activación avanza en un solo sentido. Si una fibra se estimula en su punto medio, en cambio, ambos lados están en reposo y la activación se propaga en los dos sentidos [W, problema 4.6].

Problema B.3

Para medir la velocidad de conducción motora del nervio mediano se estimula en el codo y en la muñeca y se registra el potencial del músculo abductor corto del pulgar. Las latencias son $L_1 = 7{,}8$ ms desde el codo y $L_2 = 3{,}4$ ms desde la muñeca, y la distancia entre los dos sitios de estímulo es de 25 cm.

a. Calcule la velocidad de conducción y explique por qué se usan dos sitios de estímulo y no uno.

b. Una enfermedad desmielinizante reduce la velocidad en un 40 % en el tramo entre el codo y la muñeca. Calcule la nueva latencia desde el codo, suponiendo que la latencia desde la muñeca no cambia.

c. Un axón amielínico de calamar de 238 µm de radio conduce a 18,7 m/s. Estime el radio que necesitaría un axón amielínico para conducir a 50 m/s, y compárelo con el diámetro de una fibra mielínica que conduce a esa velocidad, sabiendo que en las fibras mielínicas la velocidad en m/s es unas 6 veces el diámetro en µm.

Solución B.3

a. $v = \Delta x/(L_1 - L_2) = 0{,}25/(4{,}4 \times 10^{-3}) = 56{,}8$ m/s, dentro del rango normal. Cada latencia incluye el viaje por el nervio desde el sitio de estímulo, el retardo de la unión neuromuscular (0,5 a 1 ms según [W]) y la activación del músculo. Los dos últimos son iguales en ambos registros y se cancelan en la diferencia, de modo que la resta deja sólo el tiempo de viaje entre los dos sitios. Con un solo sitio el resultado quedaría sesgado por esos retardos.

b. La velocidad baja a $0{,}6 \times 56{,}8 = 34{,}1$ m/s y el tiempo en el tramo sube a $0{,}25/34{,}1 = 7{,}33$ ms. La latencia desde el codo pasa a $3{,}4 + 7{,}33 = 10{,}7$ ms.

c. En una fibra amielínica $v \propto \sqrt{a}$, de modo que $a = 238\ \mu\text{m} \times (50/18{,}7)^2 = 1{,}70$ mm, un axón de 3,4 mm de diámetro. Una fibra mielínica alcanza 50 m/s con unos $50/6 = 8{,}3$ µm de diámetro, unas cuatrocientas veces menos. La mielina es lo que permite a los vertebrados tener nervios rápidos con miles de fibras en un tronco de pocos milímetros.

Problema B.4

Una fibra amielínica de 5 µm de radio tiene resistencia específica de membrana $R_m = 20$ kΩ cm^2 y resistividad del axoplasma $R_i = 100\ \Omega$ cm.

a. Calcule la constante de longitud.

b. Un pulso subumbral despolariza la fibra en un punto. Calcule qué fracción de esa despolarización queda, en estado estacionario, a 1 mm y a dos constantes de longitud de distancia.

c. Calcule la constante de longitud si el radio se cuadruplica y explique la relación con la velocidad de conducción.

Solución B.4

a. $\lambda = \sqrt{aR_m/(2R_i)} = \sqrt{(5 \times 10^{-4})(20 \times 10^3)/200} = \sqrt{0{,}05} = 0{,}224$ cm $= 2{,}24$ mm.

b. A 1 mm queda $e^{-1/2{,}24} = 0{,}64$, es decir un 64

c. Con $4a$ la constante de longitud se duplica, $\lambda = 4{,}47$ mm. Las corrientes locales alcanzan el doble de distancia antes de perderse por la membrana, y la membrana de adelante llega antes al umbral. De ahí la dependencia $v \propto \sqrt{a}$ de las fibras amielínicas, la misma raíz que aparece en λ.

Bloque C. Conducción de volumen

Lectura recomendada. [W] 4.2 Volume-Conductor Fields (pp. 135–138), con las figuras 4.4 y 4.5, y [W] 4.5 The Electromyogram (pp. 144–146). [C] capítulo 16, Challenges in EEG Acquisition (p. 266), con la tabla 16-1 de resistividades.

Problema C.1

Una fuente puntual de corriente de 1 µA está en un medio homogéneo e infinito de conductividad 0,5 S/m.

a. Calcule el potencial a 1 y a 2 mm de la fuente.

b. Un sumidero de 1 µA se ubica a 0,5 mm de la fuente. Calcule el momento dipolar y el potencial a 5 mm del centro del par sobre el eje y a 60° del eje. Compare el valor sobre el eje con el que dan las dos fuentes puntuales sin aproximar.

c. Indique cómo cambia el potencial sobre el eje si la distancia se duplica, y compare con la fuente puntual.

Solución C.1

a. $\phi = I/(4\pi\sigma r)$. A 1 mm, $\phi = 10^{-6}/(4\pi \times 0{,}5 \times 10^{-3}) = 159$ µV; a 2 mm, 79,6 µV. El potencial cae como $1/r$.

b. $p = I\ell = 10^{-6} \times 0{,}5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-10}$ A m. Sobre el eje, $\phi = p/(4\pi\sigma r^2) = 5 \times 10^{-10}/(4\pi \times 0{,}5 \times 25 \times 10^{-6}) = 3{,}18$ µV. A 60°, la mitad, 1,59 µV, y a 90° el potencial es nulo. Sin aproximar, $\phi = \dfrac{I}{4\pi\sigma}\left(\dfrac{1}{r-\ell/2} - \dfrac{1}{r+\ell/2}\right) = 3{,}19$ µV; la fórmula del dipolo es exacta al 0,3

c. Al duplicar la distancia el potencial del dipolo baja a la cuarta parte, 0,80 µV, mientras que el de la fuente puntual sólo baja a la mitad. Como en un tejido toda fuente de corriente tiene su sumidero, el potencial de una célula activa decae al menos como $1/r^2$, y por eso los electrodos extracelulares sólo ven las células cercanas o grandes poblaciones sincrónicas.

Problema C.2

Un electrodo extracelular ubicado cerca de una fibra amielínica registra una onda trifásica cuando pasa un potencial de acción monofásico [W, figura 4.4 y problema 4.8].

a. Explique el origen de cada una de las tres fases y su signo, en términos de fuentes y sumideros de corriente.

b. La fibra conduce a 20 m/s y el potencial de acción dura 1 ms. Calcule la longitud de fibra ocupada por la región activa y explique por qué un electrodo a una distancia mucho mayor que esa longitud registra una onda más ancha y más pequeña.

c. Indique qué efecto tiene sobre la amplitud registrada aumentar la resistividad del medio y reducir el tamaño del conductor de volumen.

Solución C.2

a. Delante de la región activa la membrana está en reposo pero recibe las corrientes locales, que salen por ella; es una fuente, y el electrodo registra primero una fase positiva. Al pasar la región activa la corriente entra a la fibra, un sumidero, y aparece la fase negativa, la mayor. Detrás, la membrana que se repolariza vuelve a ser una fuente y produce la tercera fase, positiva.

b. La región activa ocupa $v \times t = 20$ m/s $\times$ 1 ms $= 20$ mm. Un electrodo cercano distingue la fuente de adelante, el sumidero y la fuente de atrás. Uno lejano ve las tres a casi la misma distancia: sus contribuciones se cancelan en parte, la amplitud cae más rápido que $1/r^2$, y el potencial de cada punto del electrodo es un promedio sobre un tramo largo de fibra, lo que suaviza la onda y le quita alta frecuencia.

c. Para la misma corriente de membrana el potencial es proporcional a la resistividad, por la ley de Ohm, de modo que aumentar la resistividad aumenta la amplitud. Reducir el conductor obliga a la corriente a pasar por una sección menor, con mayor resistencia, y también aumenta la amplitud [W, sección 4.2]. Por

eso en un nervio en un baño de aceite o al aire el potencial extracelular es mucho mayor que en un baño salino extenso.

Bloque D. Generadores del EEG y efecto de la cabeza

Lectura recomendada. [W] 4.8 The Electroencephalogram, apartados Ultrastructure of the Cerebral Cortex, Electric Potentials of the Cortex y Volume-Conductor Problem (pp. 169–172 y 178–179), con la figura 4.26. [C] capítulo 16, Introduction, Anatomy of the Brain y Challenges in EEG Acquisition (pp. 262–267).

Problema D.1

Una región de la corteza contiene 10^6 generadores, cada uno de los cuales, por sí solo, produciría un potencial oscilante de 0,1 nV de amplitud en un electrodo del cuero cabelludo.

a. Calcule la amplitud en el electrodo si los generadores oscilan con fases aleatorias.

b. Calcule la amplitud si sólo el 1 % de los generadores se sincroniza y el resto mantiene fases aleatorias.

c. Calcule cuántos generadores sincrónicos hacen falta para 50 µV, y explique con estos resultados por qué el EEG refleja la actividad sincrónica y por qué la actividad mental intensa reduce su amplitud.

Solución D.1

a. Con fases aleatorias la amplitud crece como $\sqrt{N}$: $\sqrt{10^6} \times 0{,}1$ nV $= 100$ nV $= 0{,}1$ µV, por debajo del ruido de un electrodo.

b. El 1

c. Hacen falta 50 μV/0,1 nV $= 5 \times 10^5$ generadores en fase. Una fracción pequeña de neuronas sincronizadas domina la señal, y por eso el EEG mide sincronía más que actividad total. Durante la actividad mental intensa las poblaciones se desincronizan, cada neurona puede estar más activa, pero la suma crece como $\sqrt{N}$ y no como N; el EEG pierde amplitud y se desplaza hacia frecuencias mayores, como señala [W].

Problema D.2

Una cabeza se modela como una esfera homogénea de 9,2 cm de radio y conductividad 0,33 S/m.

a. Un dipolo radial de 100 nA m está en el centro de la esfera. Calcule el potencial máximo en la superficie y compárelo con el que produciría el mismo dipolo, a la misma distancia, en un medio infinito.

b. Calcule el potencial a 60° del eje del dipolo.

c. En el modelo de cuatro capas (cerebro, líquido cefalorraquídeo, cráneo y cuero cabelludo) un dipolo radial de 100 nA m a 1,5 cm bajo la corteza produce 16,1 µV en el punto más cercano del cuero cabelludo. Suponiendo proporcionalidad con el momento dipolar, estime el momento necesario para 50 µV y el área de corteza que debería activarse en forma sincrónica si cada mm^2 aporta 1 nA m.

Solución D.2

a. $\phi_{\max} = \dfrac{3p}{4\pi\sigma R^2} = \dfrac{3 \times 10^{-7}}{4\pi \times 0{,}33 \times 0{,}092^2} = 8{,}5$ µV. En un medio infinito, a 9,2 cm, $\phi = p/(4\pi\sigma R^2) = 2{,}8$ µV. La superficie aislante triplica el potencial, porque la corriente no puede salir de la esfera y se acumula cerca de la superficie.

b. El potencial es proporcional a $\cos\theta$: a 60°, $8{,}5 \times 0{,}5 = 4{,}3$ µV.

c. $p = 100 \times 50/16{,}1 = 311$ nA m. Con 1 nA m por mm^2 hacen falta unos 311 mm^2, es decir del orden de 3 cm^2 de corteza sincronizada. Es un orden de magnitud coherente con la observación de que una descarga epileptiforme necesita varios centímetros cuadrados de corteza sincrónica para verse en el cuero cabelludo. Un generador profundo, o uno pequeño, pasa inadvertido.

Bloque E. Registro del EEG

Lectura recomendada. [W] 4.8, apartado Clinical EEG (pp. 175–176), con la figura 4.28 y el problema 4.26. [C] capítulo 16, EEG Electrodes and Placement, Functional Building Blocks of EEG Machines y Errors and Problems in EEG Recording (pp. 267–280), con las figuras 16-5, 16-7 a 16-10 y la tabla 16-2.

Problema E.1

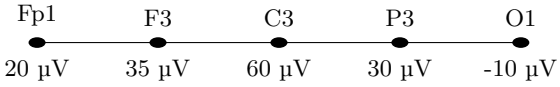
En un instante, los potenciales de la cadena parasagital izquierda respecto de una referencia en las orejas son los de la tabla.

Electrodo	Fp1	F3	C3	P3	O1
Potencial (µV)	20	35	60	30	−10

a. Calcule los cuatro canales del montaje bipolar Fp1-F3, F3-C3, C3-P3 y P3-O1.

b. Identifique en qué electrodo está el máximo de potencial a partir sólo del montaje bipolar, y explique el criterio.

c. Un artefacto de 15 µV aparece en el electrodo de referencia. Indique cómo afecta a cada montaje.



Solución E.1

a. Fp1-F3 = 20 − 35 = −15 µV; F3-C3 = 35 − 60 = −25 µV; C3-P3 = 60 − 30 = 30 µV; P3-O1 = 30 − (−10) = 40 µV.

b. El signo cambia entre F3-C3, negativo, y C3-P3, positivo, que comparten el electrodo C3. Un cambio de signo entre dos canales consecutivos de una cadena indica que el electrodo común está en un máximo (o un mínimo) local de potencial; es la inversión de fase. El máximo está en C3, y para encontrarlo no hizo falta conocer el potencial de la referencia.

c. El artefacto se resta de todos los canales referenciales, que pasan a 5, 20, 45, 15 y −25 µV. En los canales bipolares se cancela, porque $V_{i-j} = (\phi_i - \phi_{\text{ref}}) - (\phi_j - \phi_{\text{ref}})$ no depende de ϕ_{ref}. Un artefacto de la referencia, como el ECG captado en las orejas, aparece en todos los canales referenciales a la vez y en ninguno bipolar, y ése es un criterio para reconocerlo.

Problema E.2

Los electrodos de Ag/AgCl presentan entre sí una diferencia de potencial continuo que puede llegar a ±300 mV.

a. Un amplificador de EEG con acoplamiento directo tiene ganancia 10^4 y salida de ±5 V. Calcule la salida debida a ese potencial continuo y explique el problema.

b. Una solución es una primera etapa de ganancia 10 con acoplamiento directo seguida de un filtro pasa altos y del resto de la ganancia. Calcule la salida continua de la primera etapa.

c. Otra solución es digitalizar con un conversor de 24 bits y rango ±2,5 V con ganancia 1. Calcule el nivel del conversor referido a la entrada, compárelo con un conversor de 16 bits del mismo rango precedido de ganancia 10^4, y explique la ventaja de cada diseño.

Solución E.2

a. $0{,}3 \times 10^4 = 3000$ V, de modo que el amplificador satura y la señal de EEG, de decenas de microvolts, se pierde. El potencial continuo de los electrodos es una entrada interferente que debe eliminarse antes de la etapa de alta ganancia.

b. La salida continua es $0{,}3 \times 10 = 3$ V, dentro del rango. El filtro pasa altos, con corte entre 0,1 y 0,5 Hz, elimina esos 3 V antes de las etapas siguientes, y el EEG pasa con la ganancia completa. La ganancia de la primera etapa queda limitada por el potencial continuo máximo que debe tolerar sin saturar.

c. Con 24 bits y ganancia 1 el nivel es $5/2^{24} = 0{,}30$ µV, y el rango de entrada de $\pm 2{,}5$ V tolera el potencial continuo sin filtrarlo. Con 16 bits y ganancia 10^4 el nivel es $5/(2^{16} \times 10^4) = 0{,}0076$ µV, mucho más fino, pero el rango de entrada es de sólo ± 250 µV y exige eliminar antes el potencial continuo. El primer diseño, propio de los equipos actuales, simplifica la electrónica analógica y deja el filtrado al procesamiento digital; su nivel de 0,3 µV basta porque el ruido de los electrodos y del amplificador es mayor.

Problema E.3

Un electroencefalógrafo despliega con sensibilidad de 7 µV/mm y velocidad de 30 mm/s.

a. Calcule la altura en pantalla de una onda alfa de 50 µV pico a pico y la longitud de un ciclo si su frecuencia es 10 Hz.

b. Calcule la longitud de una página de 10 s y la altura de la misma onda si la sensibilidad se cambia a 10 µV/mm.

c. Indique qué frecuencia de muestreo mínima y qué filtros se necesitan para registrar entre 0,5 y 70 Hz en Chile.

Solución E.3

a. La altura es $50/7 = 7{,}1$ mm y la longitud de un ciclo $30/10 = 3$ mm.

b. Una página de 10 s mide $30 \times 10 = 300$ mm. Con 10 µV/mm la onda mide 5 mm; una sensibilidad numéricamente mayor achica el trazado.

c. El teorema de muestreo exige más de 140 muestras/s; en la práctica, con un filtro antialiasing real, se usan 250 muestras/s o más, y los equipos clínicos usan del orden de 500 a 1000. Se necesita un pasa altos de 0,5 Hz, un pasa bajos de 70 Hz que actúe también como antialiasing, y un filtro de ranura en 50 Hz para la interferencia de la red eléctrica chilena, teniendo presente que ese filtro elimina también actividad cerebral en esa frecuencia.

Bloque F. Ritmos y potenciales evocados

Lectura recomendada. [W] 4.8, apartados Rhythmic Activity, Sleep Patterns y Abnormal EEG (pp. 172–181), con las figuras 4.27 y 4.29. [C] capítulo 16, EEG Waveform Characteristics (p. 272) y tabla 16-3; capítulo 17, Signal Averaging.

Problema F.1

El espectro de un registro de 20 minutos muestra, en distintos tramos, los máximos siguientes. Clasifique cada ritmo e indique la condición más probable del sujeto.

a. Un máximo en 10 Hz en O1 y O2, que desaparece cuando el sujeto abre los ojos.

b. Un máximo en 1,5 Hz de gran amplitud en todos los canales, con salvas breves de 13 Hz.

c. Un máximo en 20 Hz en canales frontales mientras el sujeto resuelve un cálculo mental, con menor potencia total que en a.

d. Una actividad de 3 Hz de espiga y onda en todos los canales durante 10 s, con el sujeto sin responder.

Solución F.1

a. Ritmo alfa de vigilia relajada con ojos cerrados; su desaparición al abrir los ojos es la reacción de bloqueo descrita por Berger.

b. Ondas delta de sueño profundo; las salvas de 13 Hz son husos de sueño, propios del sueño no REM.

c. Ritmo beta de actividad mental. La potencia total baja porque la actividad mental desincroniza las poblaciones corticales.

d. Crisis de ausencia (petit mal), con el patrón de espiga y onda generalizado que describen [W] y [C].

Problema F.2

Un potencial evocado visual tiene una onda P100 de 5 µV, y el EEG de fondo en la banda de interés tiene 25 µV rms.

a. Calcule el número de estímulos necesario para que la amplitud de la P100 sea tres veces el ruido rms residual.

b. El potencial evocado auditivo de tronco tiene ondas de 0,5 µV y, después de filtrar, un ruido de 10 µV rms por ensayo. Calcule el número de estímulos para la misma razón y la duración del examen a 10 estímulos por segundo.

c. Indique qué supuestos del promediado pueden no cumplirse y qué efecto tiene cada uno.

Solución F.2

a. El ruido del promedio es $25/\sqrt{N}$ y se exige $5 \geq 3 \times 25/\sqrt{N}$, de donde $N \geq (3 \times 25/5)^2 = 225$ estímulos.

b. $N \geq (3 \times 10/0{,}5)^2 = 3600$ estímulos, que a 10 por segundo toman 360 s, es decir 6 minutos. Por eso en la práctica se usan tasas mayores, de 20 a 50 estímulos por segundo, lo que es posible porque la respuesta de tronco termina en unos 10 ms.

c. El promediado supone que la respuesta es idéntica en cada ensayo, que el ruido es independiente del estímulo y entre ensayos, y que el ruido es estacionario. Si la latencia varía entre ensayos, el promedio suaviza y achica la respuesta. Si el ruido está sincronizado con el estímulo, por ejemplo la interferencia de la red cuando la tasa de estímulos es un submúltiplo de 50 Hz, no se reduce con el promedio; por eso se eligen tasas como 9,7 estímulos por segundo. Si aparecen artefactos grandes, como un parpadeo, un solo ensayo puede dominar el promedio, y los equipos rechazan los ensayos que superan un umbral de amplitud.

Parte IV. Problemas propuestos

Cada problema propuesto corresponde al bloque de la Parte III que trata su tema, de modo que las lecturas indicadas al inicio de ese bloque son también las que aquí se recomiendan.

Se entrega sólo la respuesta final. El desarrollo es parte del ejercicio.

1. El calcio tiene una concentración intracelular libre de 10^{-4} mmol/L y una extracelular de 2 mmol/L. Calcule su potencial de Nernst a 37 °C. *Respuesta.* Con $z = 2$, $E_{Ca} = (61{,}5/2)\log_{10}(2/10^{-4}) = 132$ mV.

2. Enumere los cuatro factores que determinan el movimiento de iones a través de la membrana en estado estacionario [W, problema 4.1]. *Respuesta.* El gradiente de concentración (difusión), el campo eléctrico, la estructura de la membrana (canales y poros, que fijan la permeabilidad a cada ion) y el transporte activo de la bomba sodio-potasio.

3. Calcule cuántos iones monovalentes por µm^2 deben atravesar la membrana para cambiar su potencial en 100 mV, con $C_m = 1$ µF/cm^2. *Respuesta.* $q = C_m \Delta V = 10^{-3}$ C/m^2, es decir unos 6200 iones por µm^2.

4. En un estudio de conducción sensorial se estimula el dedo índice y se registra en la muñeca y en el codo, con latencias de 1,6 y 3,9 ms y 14 cm entre los dos sitios de registro. Calcule la velocidad de conducción. *Respuesta.* $v = 0{,}14/(2{,}3 \times 10^{-3}) = 60{,}9$ m/s.

5. Un dipolo de corriente en un medio infinito produce 4 µV sobre su eje a 1 cm. Calcule el potencial sobre el eje a 2 cm y a 1 cm en dirección perpendicular al eje. *Respuesta.* 1 µV, porque el potencial cae como $1/r^2$, y 0 µV, porque $\cos 90° = 0$.

6. Una fibra tiene un período refractario absoluto de 2 ms. Calcule la frecuencia máxima de disparo. *Respuesta.* 500 impulsos/s.

7. Explique por qué el MEG es casi ciego a los dipolos radiales y por qué el cráneo no distorsiona el campo magnético. *Respuesta.* Un dipolo radial en un conductor esférico produce corrientes de volumen cuyo campo magnético externo cancela el del propio dipolo, y la permeabilidad magnética de los tejidos y del hueso es la del vacío, de modo que la conductividad baja del cráneo no afecta al campo magnético [W, sección 4.9].

8. Un registro de EEG con montaje referencial muestra un parpadeo de 150 µV en Fp1 y Fp2 y de 30 µV en F3 y F4. Calcule la amplitud del parpadeo en los canales bipolares Fp1-F3 y F3-C3, si en C3 es de 5 µV. *Respuesta.* 120 µV y 25 µV; el artefacto ocular domina los canales frontopolares en ambos montajes.

9. Calcule cuántos ensayos hay que promediar para reducir el ruido residual a la décima parte del ruido de un ensayo. *Respuesta.* 100 ensayos.

10. Un dipolo radial en el centro de una esfera homogénea de 9 cm de radio y 0,33 S/m produce 10 µV en el polo de la superficie. Calcule su momento dipolar. *Respuesta.* $p = 4\pi\sigma R^2 \phi/3 = 4\pi(0{,}33)(0{,}081)(10^{-5})/3 = 1{,}12 \times 10^{-7}$ A m, unos 112 nA m.